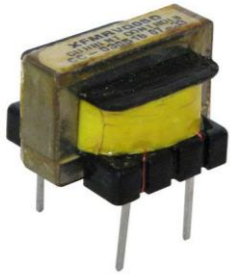
Transformatorer, ideala & icke-ideala





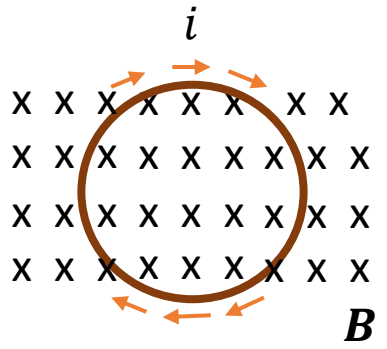


Grunden finns i induktionsprincipen

$$\Phi = \iint_S \boldsymbol{B} \cdot d\boldsymbol{A}$$

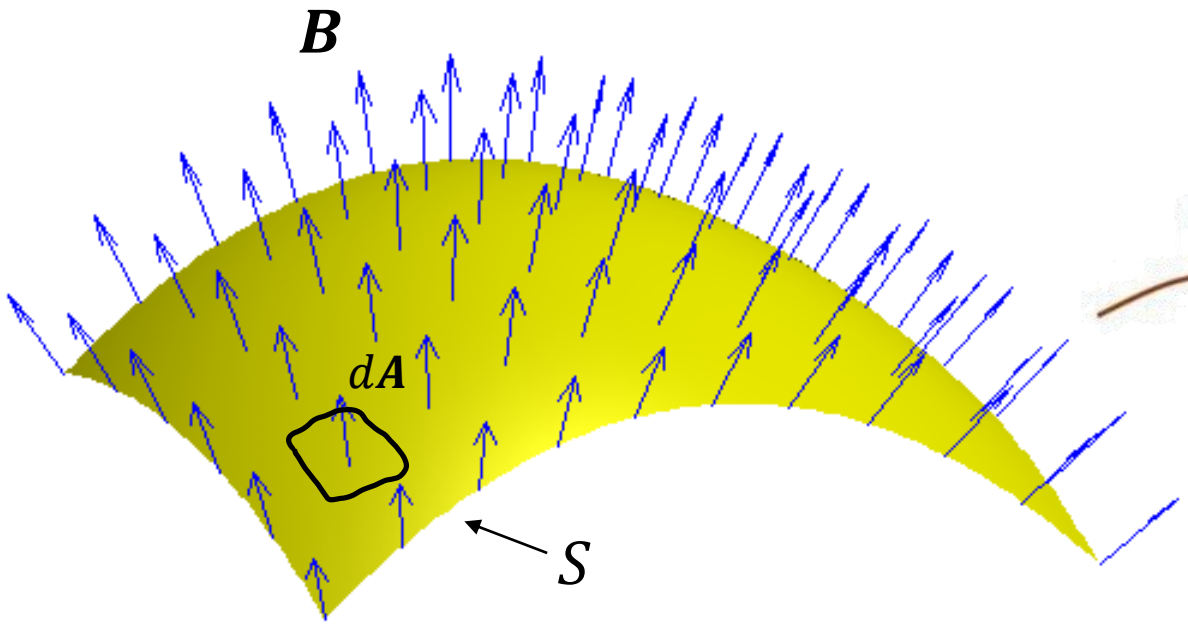
Faraday's lag $\quad \mathcal{F} = v(t) = \dfrac{d\Phi}{dt}$

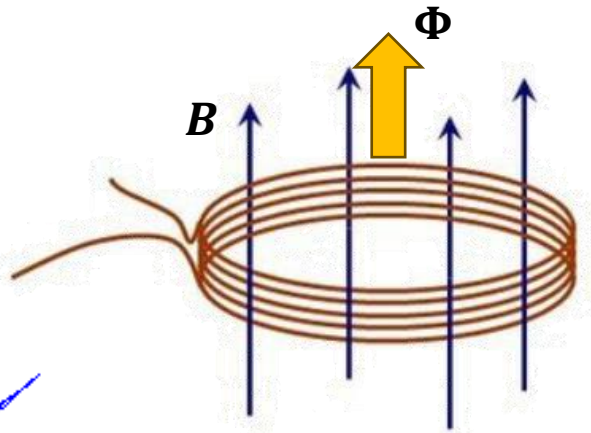
där $\mathcal{F}$ är den inducerade magneto-motoriska kraften (mmk el. mmf) dvs. spänningen $v(t)$.



För N lindningsvarv

$$v(t) = N\frac{d\Phi}{dt} = N\frac{d\Phi}{di}\frac{di}{dt}$$





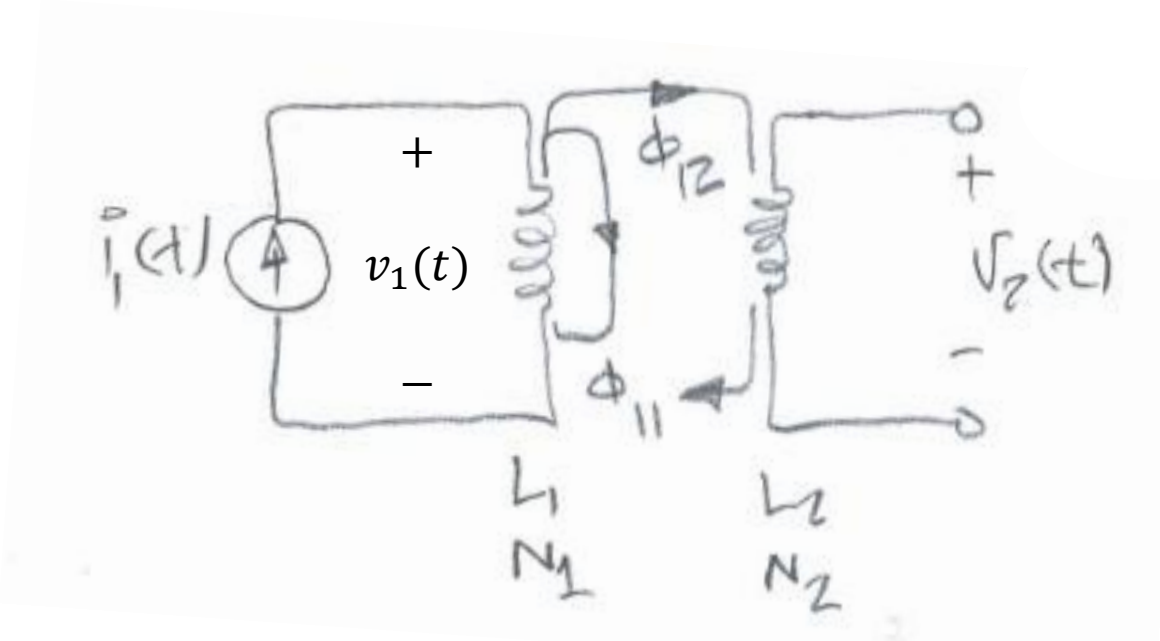
Men *(egen)induktansen* hos spolen definieras som

$$L = N\frac{d\Phi}{di}$$

$$\boxed{v(t) = L\frac{di}{dt}}$$

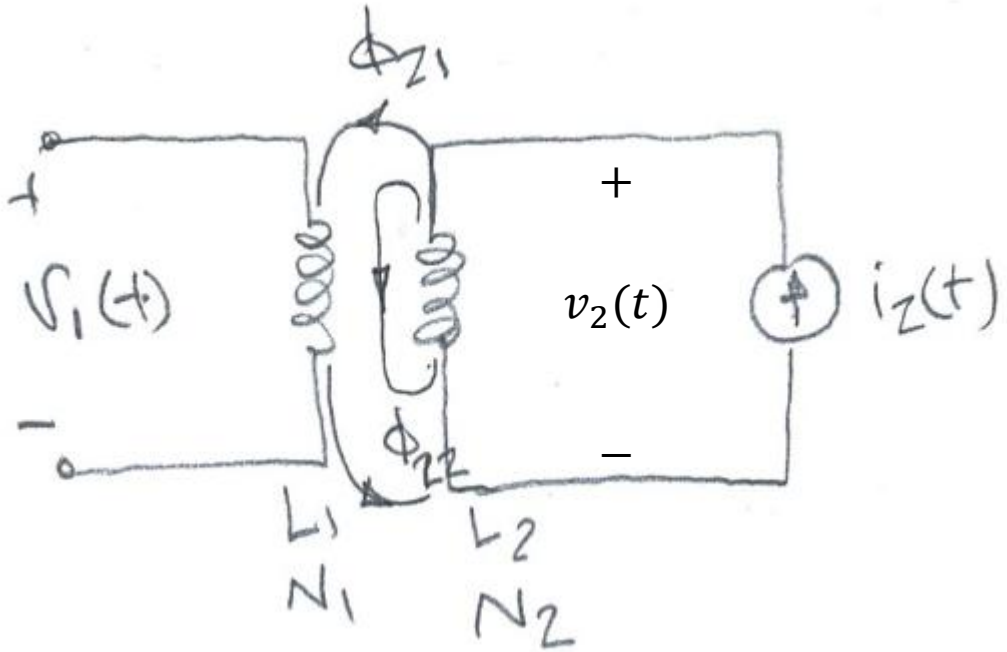
Varför kan man inte göra en likspänningstrafo? Jo, det går inte att skapa en spänning om magnetflödet är konstant, $v(t) = \dfrac{d\Phi}{dt} = 0$

Åt ena hållet …



$\Phi_1 = \Phi_{11} + \Phi_{12}$

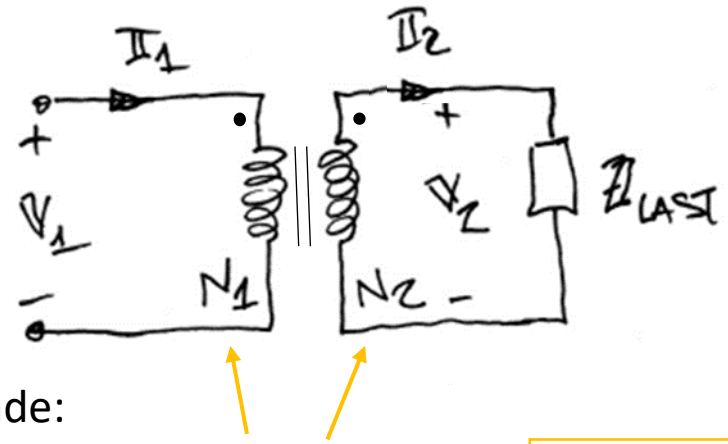
Åt andra hållet …



$\Phi_2 = \Phi_{22} + \Phi_{21}$

Ideal transformator

En *ideal transformator är* förlustfri



Antal varv

- *Punktkonvention*: Ger polaritet. Ström in vid anslutning med punkt på primärsidan inducerar en positiv spänning på sekundärsidan med ström som lämnar punktmarkerad anslutning på sekundärsidan.

För en ideal transformator gäller följande:

Varvtalsförhållande: $\frac{N_2}{N_1} = n$

Spänning: $\frac{\mathbf{V_2}}{\mathbf{V_1}} = n$

Ström: $\frac{\mathbf{I_2}}{\mathbf{I_1}} = \frac{1}{n}$

Impedanstransformation:

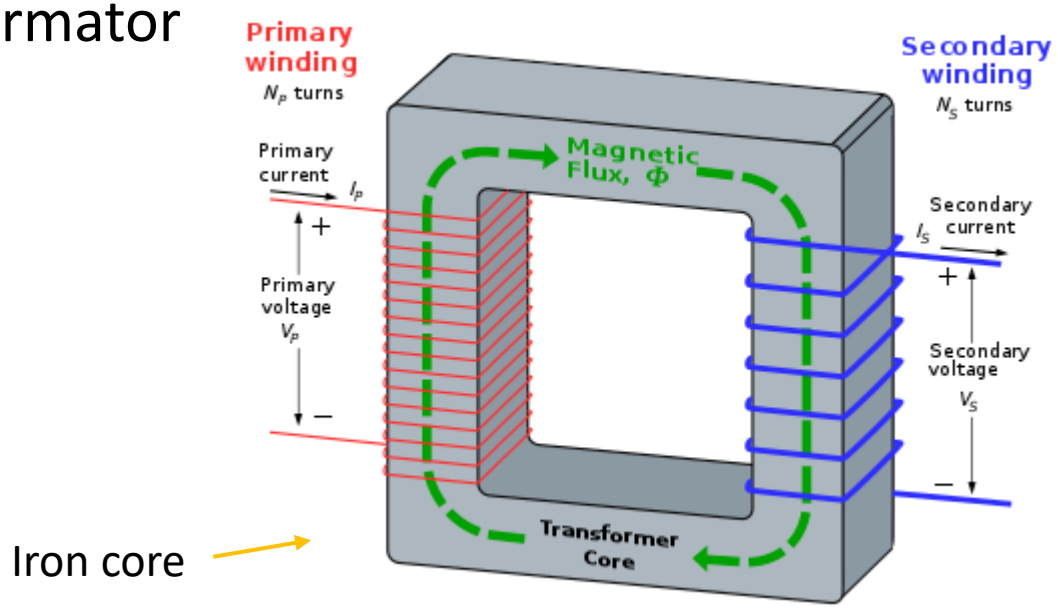
$$\mathbf{Z_{in}} = \frac{\mathbf{V_2}}{n}\frac{1}{n\mathbf{I_2}} = \frac{1}{n^2}\frac{\mathbf{V_2}}{\mathbf{I_2}} = \frac{1}{n^2}\mathbf{Z_{last}}$$

$$\Rightarrow \mathbf{Z_{in}} = \frac{1}{n^2}\mathbf{Z_{last}}$$

En förlustfri (ideal) transformator saknar förluster, som sagt.

$$\mathbf{S_{in}} = \mathbf{S_{ut}} = \frac{1}{2}\mathbf{V_1}\mathbf{I_1^*} = \frac{1}{2}\mathbf{V_2}\mathbf{I_2^*}$$

Icke-ideal transformator

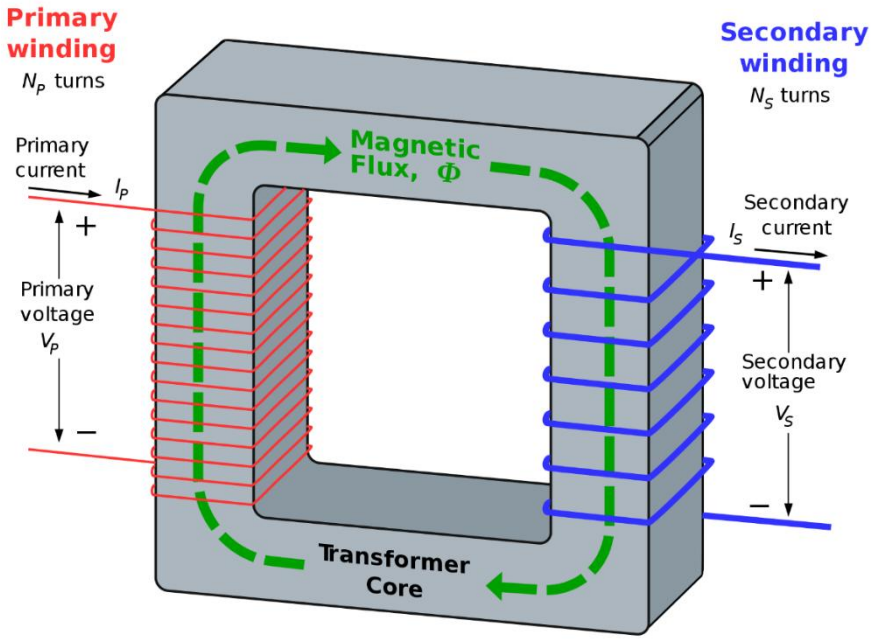


Enkel princip: Det magnetiska flödet Φ överför energi från en lindning (*primärlindingen*) till en annan lindning (*sekundärlindningen*).

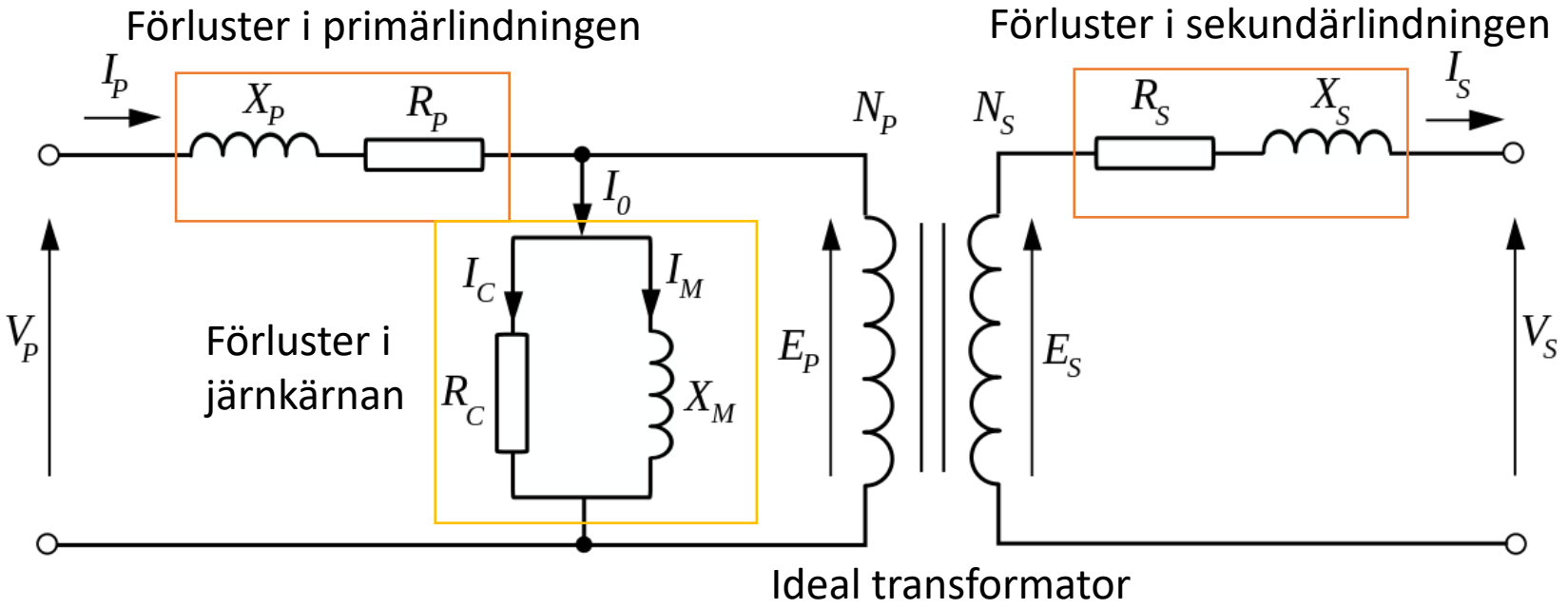
I verkligheten är situationen mycket mer komplex eftersom det finns olika förluster, som t.ex. resistiva förluster i lindningarna (oftast koppartråd), magnetiska läckflöden, virvelströmmar, magnetisk hysteres i kärnan av järn, magnetomekaniska effekter, et cetera, och alla dessa påverkar transformeratorns elektriska egenskaper. En analys av en *verklig* transformator är en mycket komplicerad, multidimensionell and multifysikalisk uppgift som kräver numeriska verktyg som Comsol, Ansys eller andra.

Komponent modell

Numeriska beräkningar är effektiva men kräver kunskap av både fysiken och mjukvaran som används. Ett enklare sätt är att modellera transformatorn med diskreta komponenter, där vissa komponeneter får modellera förluster av olika slag.

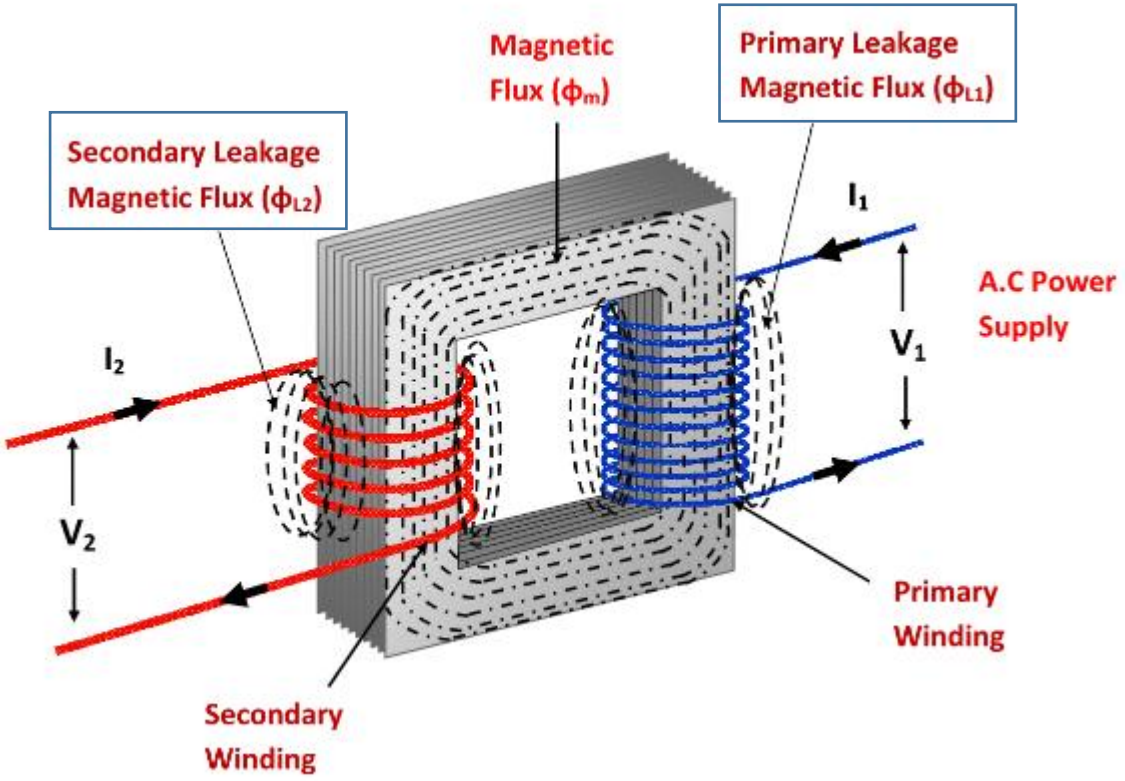


Bortsett från rent resistiva förluster i lindningarna (R_p och R_s) från resistivitet i kopparmaterialet, så finns andra förluster …



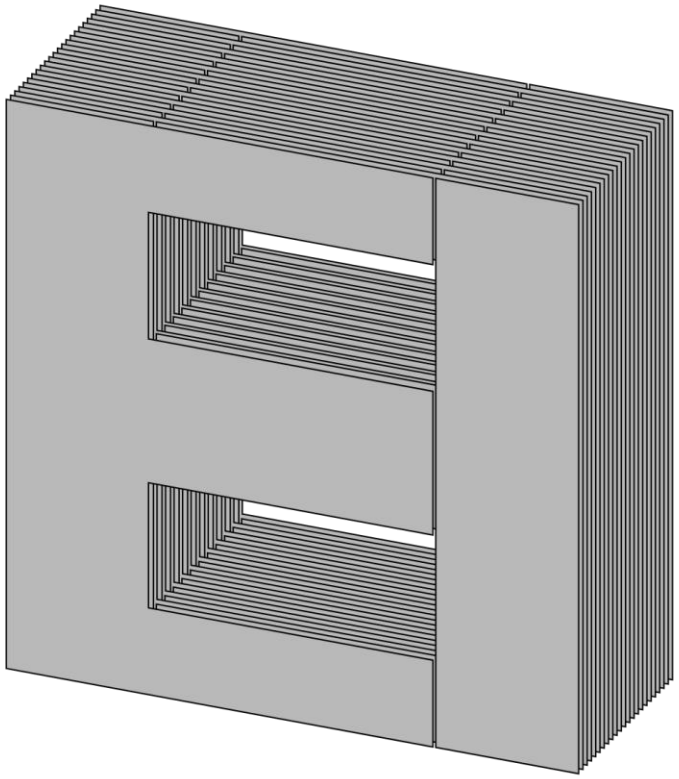
Föruster – Magnetiska läckflöden

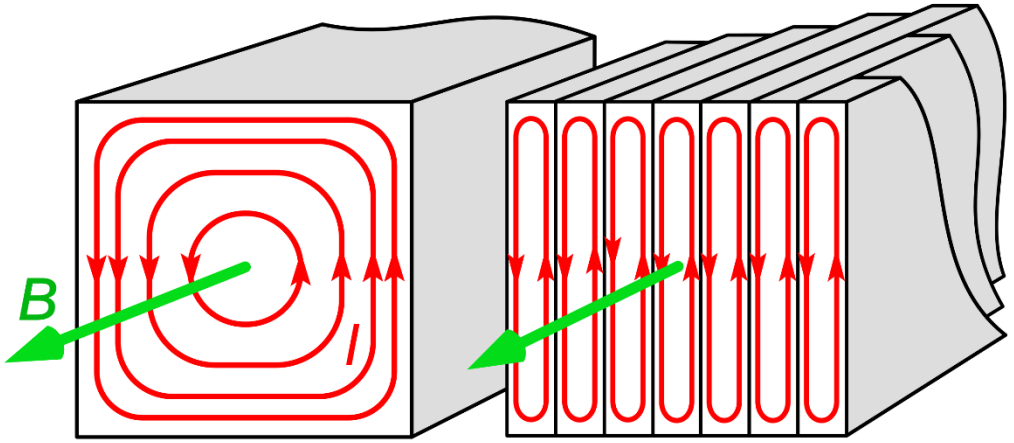
Magnetiska läckflöden (ϕ_{11} och ϕ_{22}) dyker upp när det magnetiska flödet råkar hamna utanför järnkärnan. Det modelleras som separata induktanser på primär- och sekundärsidan.



Förluster - virvelströmmar

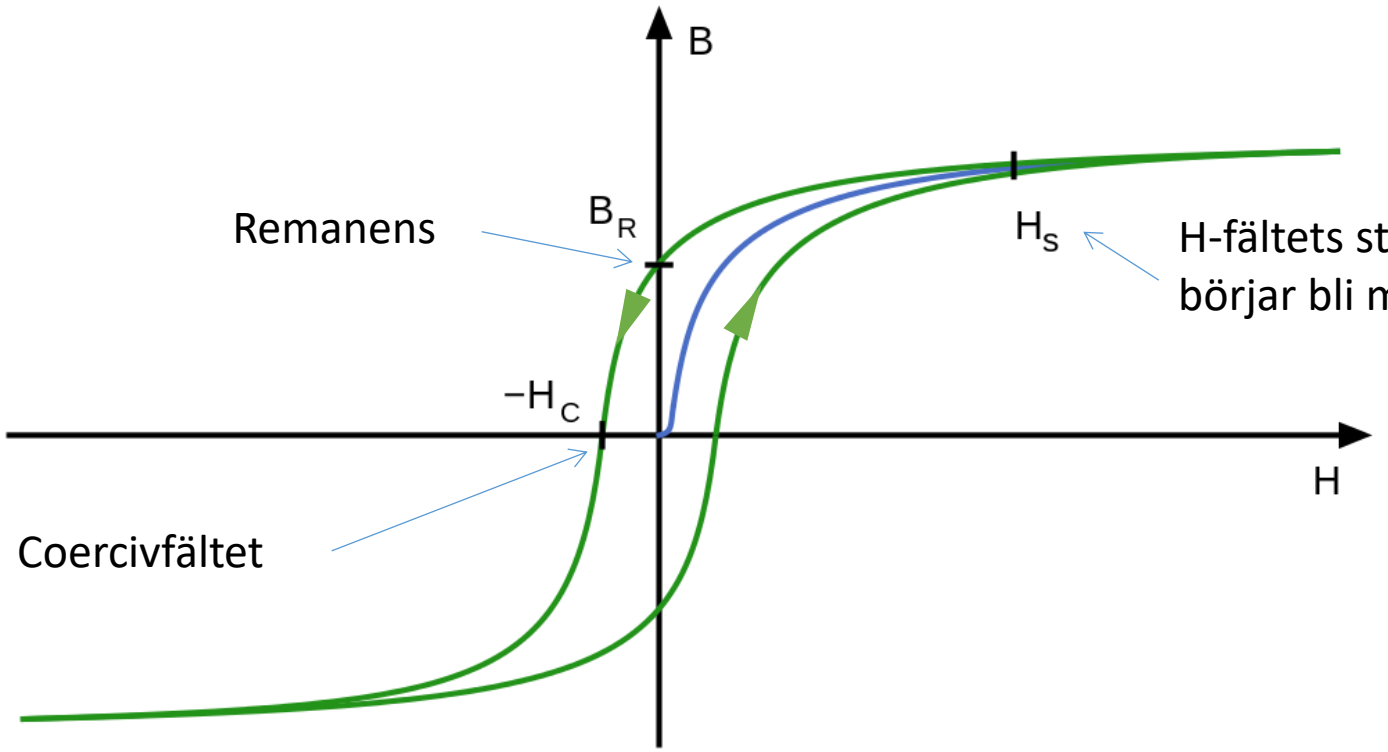
Virvelströmmar finns i järnkärnan på grund av induktion (Faradays lag). Virvelströmmarna, och energiförlusten, begränsas av järnkärnans geometri och konstruktion.





Förlusterna är $\propto d^2$ där d är diametern på virvelströmmen. Genom att göra kärnan som ett laminat av tunna skikt av järn, tjocklek d, med ytor täckta av ett elektriskt isolerande lackskikt, begränsar man virvelströmmens storlek till metallskiktets tjocklek, vilket därmed begränsar energiförlusten i kärnan.

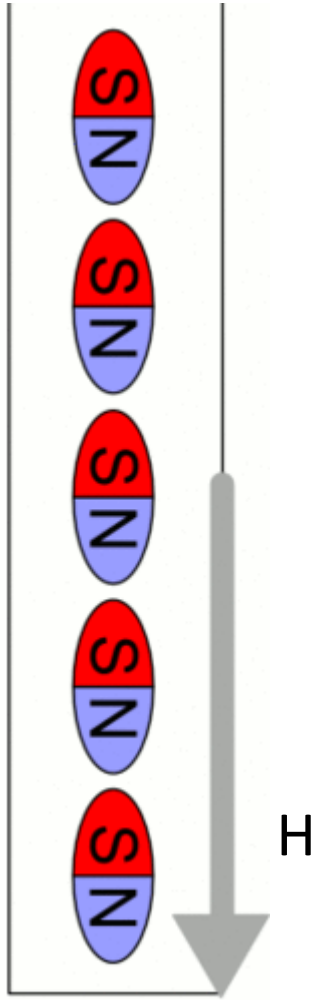
Förluster – magnetisk hysteres

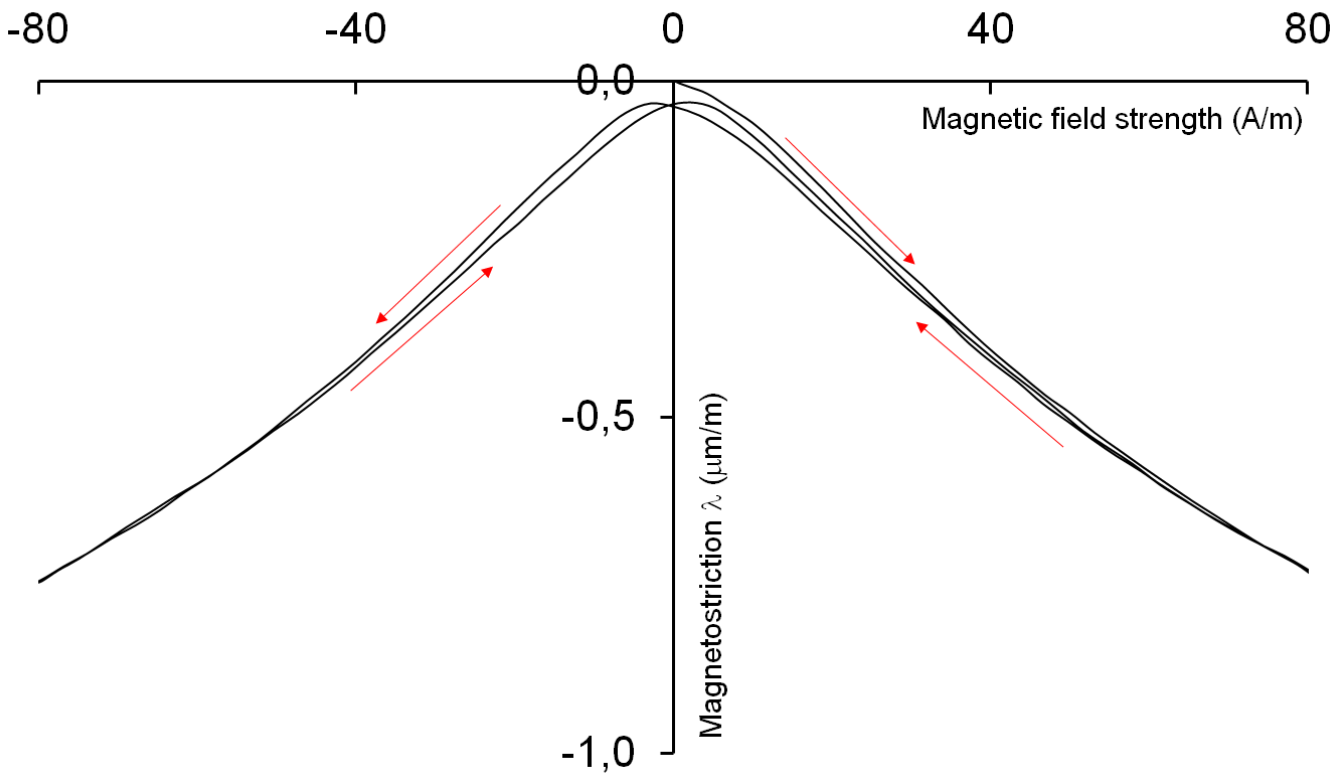


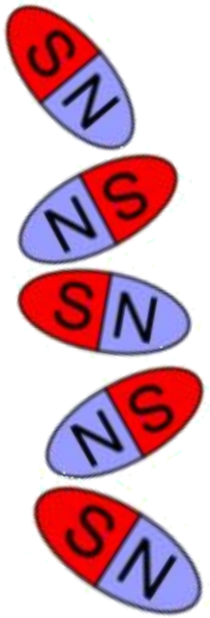
En BH-kurva för ett ferromagnetiskt material som uppvisar hysteres. Arean mellan de gröna kurvorna är proportionell mot energiförlusten i materialet i kärnan. Notera att man rör sig genom magnetiseringskurvan moturs och börjar vid origo (blå kurva).

Losses - magnetostriktion

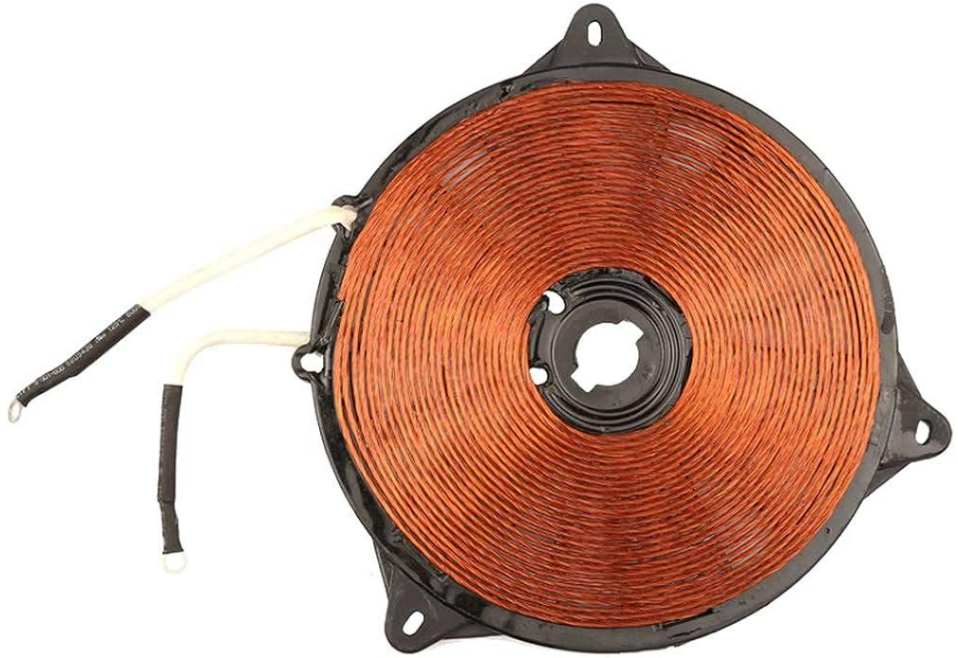
Magnetostriction = Materialet ändrar form när magntefältet ändrar riktning.

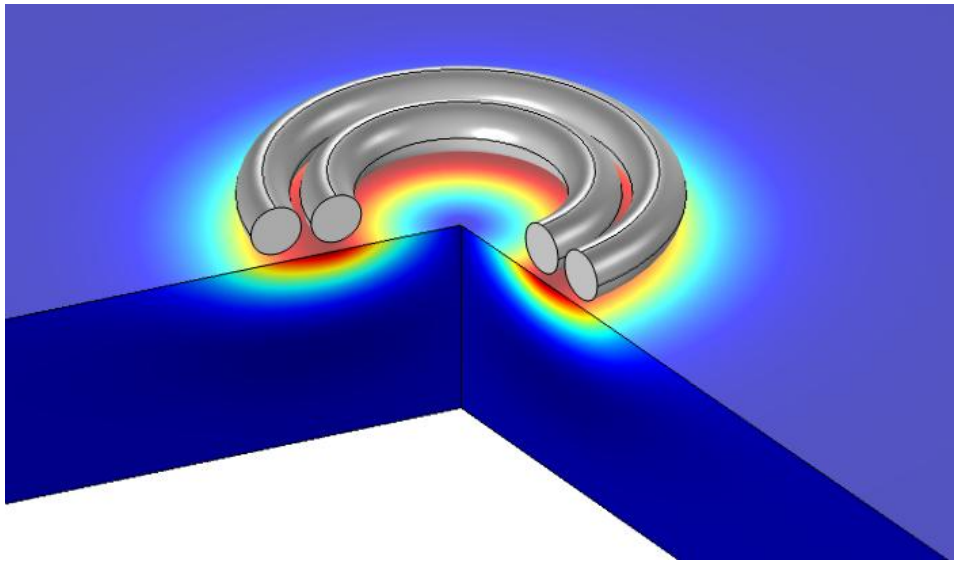


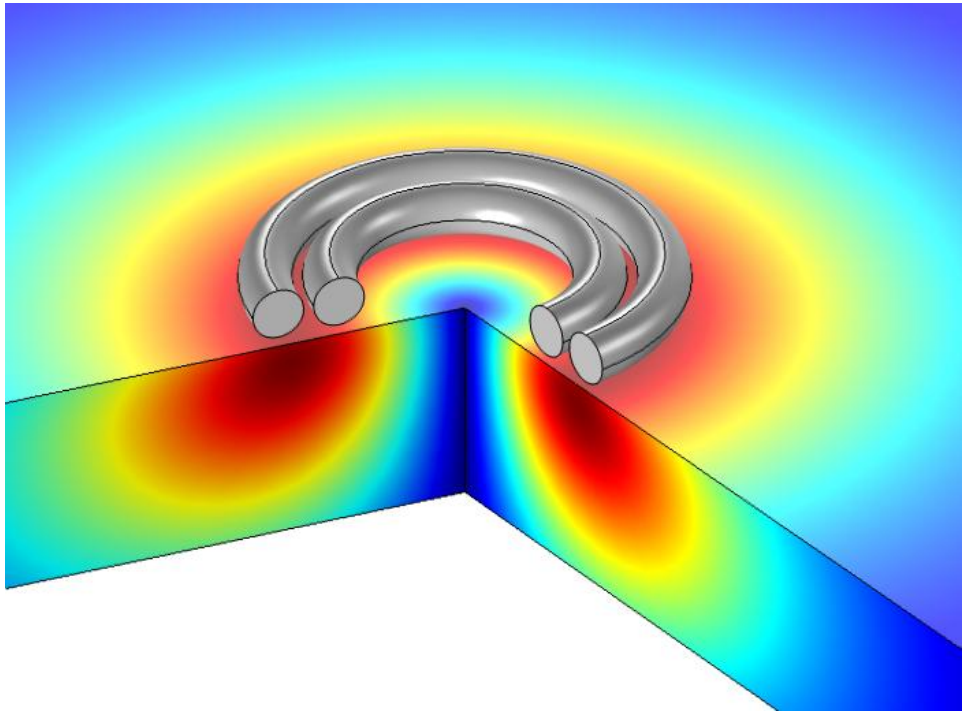




Praktisk användning: Induktionsvärmning/induktionshäll







Övre höger: Inducerad strömdensitetsfördelning i en kopparplatta. (*Comsol*). *Virvelströmmar* i kombination med *resistivitet* i materialet tillsammans med andra förlustprocesser värmer upp kopparplattan. (*Nedre höger*: strömdensitetsfördelning vid låg frekvens, 10 Hz). Ferromagnetiska material har en väsentligt högre permeabilitet och magnetisk hysteres än andra elektriskt ledande material vilket leder till snabbare uppvärmning.
(https://www.comsol.com/multiphysics/induction-heating)